POST MATERYALLERİNDE GÜNCEL GELİŞMELER

Prof. Dr. Gülfem ERGÜN
Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı,
ergungulfem@yahoo.com
Orcid No: 0000-0001-9981-5522

Doktora Öğrencisi Dt ŞERİFE KÖLE
Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
serifekole@hotmail.com
Orcid No: 0000-0002-2479-6643

ÖZET
Travma, diş çürüğü ve restorasyonlardaki uyumsuzluklar gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak ileri derecede madde kaybına uğramış dişlerde; başarılı bir koronal restorasyonun yapılması, hem endodontik tedavinin hem de dişin ağızda sağkalım ve fonksiyonel işlevini devam ettirebilmesi için büyük önem taşımaktadır. Bu dişlerin, koronal restorasyonuna retansiyon sağlamak amacıyla kök kanalından destek alınarak yapılan post ve kor uygulamaları; en sık tercih edilen tedavi yöntemlerinden biridir. Post terimi, desteklik ve tutuculuğu sağlamak amacıyla kök kanalının 2/3'üne kadar uzanan mildir. Kor ise, yapılacak kronun tutuculuğunu sağlamak amacıyla preperasyona yapılan bir ilavedir. Endodontik tedavili dişlerin, protez öncesi restorasyonunda kullanılan çeşitli güncel post ve kor materyalleri vardır. Metal alaşımlarlardan olan paslanmaz çelik, altın, titanyum, Cr-Ni, Pd-Pt-Cu'ın yanısıra metal olmayanlard fiberle güçlendirilmiş postlar, seramik postlar ve yüksek performaslı polimerlerdir (Polietereterketon (PEEK) ve Polieterketonketon (PEKK)). Bu materyaller, prefabrik olarak döküm ve CAD/CAM cihazıyla üretilerek kullanılabilmektedir. Son yıllarda dişhekimliğinin farklı alanlarında kullanımı tercih edilen PEKK, PEEK, Zirkonyum Oksit (ZrO2), CAD/CAM cihazıyla tek parça post-kor olarak üretilebilen yapılar olarak da kullanılma girmiştir. Bu post sistemlerinin en büyük avantajı, sık karşılaşılan başarısızlık sebeplerinden biri olan kök kırıklarını önlemeleridir. PEKK ve PEEK malzemelerinin başlıca avantajı dentine benzer bir basınç dayanımına ve elastik modülüne sahip olmalarıdır. Bu da stresi dağıtabilme ve şok absorbe edebilme özelliği kazandırmaktadır. ZrO2 postların iyi retansiyonu ve güçlü kırılma dayanımı gibi avantajları mevcuttur. Bunların tam seramik kronların estetik kalitesini artırması ve geliştirmesi gibi olumlu özellikleri sıklıkla tercih edilmelerine neden olmaktadır. Post ve post-kor sistemlerinin klinik kullanımlarına, üretim şekillerine, fiziksel ve kimyasal özelliklerine ilişkin süregelen in vivo ve in vitro çalışmalar, bunların birçok avantaj ve dezavantajlarını rapor etmektedirler. Klinik başarı için post sistemlerinin dişte stres ve basınç nedeniyle oluşan kök kırıklarına neden olmaması çok önemli bir kriterdir. Güncel ve yeni post ve post-kor materyallerinin özellikleri, yapım teknikleri ve klinik uygulamalarına ilişkin mevcut çalışmaları irdelemek amacıyla bu derleme planlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Endodonti, Post, Post-Kor Materyalleri, Zirkonya Post, Fiber Post, PEEK, PEKK, CAD/CAM

CURRENT ADVANCEMENTS IN POST MATERIALS

ABSTRACT
In teeth that have suffered a severe material loss due to various factors such as; trauma, dental caries, and incompatibilities in restorations; Making a successful coronal restoration is of great importance for both endodontic treatment and the survival and functional function of the tooth in the mouth. Post and core applications with support from the root canal to retain for the coronal restoration of these teeth are among the most preferred treatment methods. The term post is the-mile that extends up to 2/3 of the root canal to provide support and retention. The core is an addition to the preparation to ensure the retention of the crown to be made. Various current post and core materials are used in the pre-prosthetic restoration of endodontically treated teeth. Examples of these are metal alloys such as stainless steel, gold, titanium, Cr-Ni, Pd-Pt-Cu, as well as non-metal fiber-reinforced posts, ceramic posts, and high-performance polymers (Polyetheretherketone(PEEK) and Polyetheretherketone(PEEK)). These materials can be used as prefabricated, casting, and produced with a CAD/CAM device. PEKK, PEEK, Zirconium Oxide (ZrO2), which have been preferred for use in different fields of dentistry in recent years, have also been used as structures that can be produced as a single piece of post-core with a CAD/CAM device. The biggest advantage of these post systems is that they prevent root fractures, which is one of the most common failure reasons. The main advantage of PEKK and PEEK materials is that they have a compressive strength and elastic modulus similar to dentin. This gives it the ability to disperse stress and absorb shock. ZrO2 posts have advantages such as good retention and strong fracture strength. Their positive features such as increasing and improving the aesthetic quality of all-ceramic crowns often cause them to be preferred. Ongoing in vivo and in vitro studies of the clinical uses, production methods, physical and chemical properties of post and post-core systems report their many advantages and disadvantages. It is a very important criterion for clinical success that post systems do not cause root fractures due to stress and pressure in the tooth. This review is planned in order to examine the current and new post and post-core materials' properties, construction techniques, and clinical applications.
Keywords: Endodontics, Post, Post-Core Materials, Zirconia Post, Fiber Post, PEEK, PEKK, CAD/CAM

1. GİRİŞ

Günümüzde diş hekimliğindeki gelişmelere bağlı olarak pek çok yeni materyal ve yöntemin ortaya konması, çekim endikasyonu konulan birçok dişin restore edilerek başarılı bir şekilde ağızda korunabilmesini sağlamaktadır.[1,2] Bu konuda çalışmaların ve bilgilerin artmasına bağlı olarak, sorunlu dişlerini kurtarmaya yönelik tedavi girişimleri talep edilmeye başlanmıştır. Başarılı bir şekilde endodontik tedavisi yapılmış bir dişin, ağızda uzun süre fonksiyon görebilmesi için diş dokusundaki kayıp miktarıyla ilişkili olarak uygun restorasyonun yapılması gerekmektedir. Endodontik tedavi görmüş ve aşırı madde kaybı olan dişlerin koronal restorasyonuna retansiyon sağlamak amacıyla kök kanalından destek alınarak yapılan post ve kor uygulamaları en sık tercih edilen yöntemlerden biridir. Bu tedavi işleminden sonra kök kanalına hazırlanan post boşluğuna; direkt ve endirekt olarak uygulanabilen, çeşitli materyalleden ve tasarımlardan oluşan yapı post olarak adlandırılmaktadır. Kor ise, ileri derecede madde kaybına uğrayan dişlerde, kron-köprü uygulaması öncesi üst yapıya tutuculuk sağlamak amacıyla, kanala post aracılığıyla tutunan kesilmiş diş formundaki çeşitli materyallerden hazırlanan destek alt yapıdır.[3] Post-kor restorasyonlar sayesinde, dişin ve restorasyonun dayanıklılığı arttırılarak diş dokularından daha etkin yarar sağlamanın önü açılmaktadır.

Üretim şekillerine ve materyallerine göre farklı post sınıflamaları mevcuttur.[4,5] Prefabrik ve döküm postlar yıllardır kullanılmakla birlikte son dönemde CAD/CAM sistemi ile üretilen postlar da kullanıma girmiştir.[2,5,6.]

2. ARAŞTIRMA VE BULGULAR

Bu çalışmanın amacı güncel post materyallerini incelemek ve bu konudaki son gelişmeleri araştırmaktır.

2.1 Post Sistemlerinin Tarihçesi

Geçmişten günümüze kadar, kaybedilen diş dokusunun nasıl telafi edileceği ile ilgili uygulamalar diş hekimliğinde çok geniş bir çalışma alanı oluşturmaktadır. Bilimsel diş hekimliğinin 1730 yıllarda başlamasıyla kök kanallarına post uygulanmasını ilk olarak Fauchard tanımlamıştır. Lefoulon 1841'de kökün ilk kez mum ile ölçüsü almıştır. Daha sonra bu ölçüden model elde ederek post uygulamıştır. 1849 yılının başlarında kanal içinin temizlenmesi ve şekillendirme işlemlerinin üzerinde durulmaya başlanmıştır. Sir John Tomes ilk defa post uzunluğu ve çapı ile ilgili bilgiler vermiştir. Bu bilgiler bugün kullanılan değerlere çok yakındır.[7]

19. yüzyılın sonlarında, teknolojinin gelişmesiyle birlikte hazır döküm post-korlar yerini tek parçalı porselen post kronlar almıştır. Uhlig tarafından 1950 yılında günümüzde kullanılan post-kor tedavilerine en yakın tedaviler yapılmıştır. 1960 yılından sonra prefabrik post ve kompozit kor materyalleri geliştirilmiştir.[7] 1968 yılında postların tutuculuk özellikleri araştırılmış ve tutuculuğun, çap ve düzensizliklerle orantılı olarak arttığını bildirmiştir.[8] 1978 yılında Miller post-korlar için direkt model tekniğini geliştirmiştir. 1989 yılında ilk kez Kwiatkowski ve arkadaşları seramik post-korları klinikte uygulamıştır.[9] Duret ve arkadaşları 1990 yılında karbon fiber destekli rezin materyalden oluşan metalsiz post sistemini tanıtmışlardır. Karbon fiber postlar diş hekimliğinde içinde metal içermeyen ilk prefabrik postlar olmuştur. Fiber postların gelişimini takiben estetik ve biyomekanik avantajları olan, cam fiber ve polietilen fiber gibi farklı fiber tipleri post üretim teknolojisine katılmıştır.[10] 1995 yılında, Pissis estetik ihtiyaçını karşılamak için tek parça seramikten yapılan post-korları tanımlamıştır. Estetik beklentilerin artışı ve fonksiyonel kuvvetlerin karşısında kırılma direnci fazla olan yitrium oksitle stabilize edilmiş zirkonyum seramik postlar geliştirilmiştir.[9] PEEK ilk kez 1992 yılında diş hekimliğinde yeni bir materyal olarak tanımlanmış olsa da post-kor olarak kullanımı 2017 yılında denenmeye başlanmıştır.[11] Yine 2017 yılında Ki-Sun Lee yapmış olduğu 3D sonlu eleman analizinde PEKK'nin alternatif bir post-kor materyali olabileceğini bildirmiştir. İn vitro ve in vivo çalışmaların artmasıyla PEKK materyalinin post-kor olarak kullanımını da ortaya konmuştur.[12]

2.2. Post Kullanım Endikasyonları

Pulpa dokusunun hasar görmesi sonucu endodontik tedavi sonrası giriş kavitesi nedeniyle kronda aşırı madde kaybı olduğu durumlarda dişin kronuna destek sağlamak amacıyla post sistemleri kullanılabilmektedir. Periodontal desteği azalmış dişlerin kron/kök oranının güçlendirilmesi gerektiğinde, travma sonucu ortaya çıkan kırık kron vakalarında, diğer yöntemlerle onarılamayan kron kaybının olduğu durumlarda protetik restorasyona destek sağlama için post-kor yapılar oluşturulmaktadır. Bir diğer kullanım alanı ise; overdenture protez uygulamalarında köklerden destek alınması gerektiği durumlarda, ataçmanların köklere post-kor halinde birleştirildiği vakalardır. Diş yapısının genetik bozukluğu olan mine displazi ve distrofilerinde post-kor yapılar hizmet vermektedir. Konumları düzenlemesi gereken malpoze dişlere protetik müdahalelerde bulunacağı zaman post-kor yapılar kullanılabilirler.[13]

2.3 Post Kullanım Kontrendikasyonları

Postların geniş kullanım alanları olmasına karşın çözüm olmadığı durumlar da bulunmaktadır. Genel olarak kök kanallarının kalsifiye olduğu, kanal preperasyonunun yapılamadığı, kökü de içine alan aşırı çürük bulunan dişlerde, kanal tedavisinin yapılamayacak kadar dar ve dilasere

köklü dişlerde ve kanal tedavisi esnasında kökte fraktür ve çatlak olması gibi perforasyon söz konusu olduğu vakalarda kullanılmamaktadır. Tüm diş tedavilerinde olduğu gibi oral hijyeni kötü olup motive edilemeyen hastalarda ve ileri derecede periodontal harabiyeti bulunan dişlerde post-kor kullanımı kontrendikedir.[14]

2.4. İdeal Post Sistemlerinin Sahip Olması Gereken Özellik

İdeal bir post materyali korozyona uğramamalı, çeşitli çap ve boylara türleri bulunmalıdır. Biyomekanik özellikleri diş dokularına benzemeli, kanalın formuyla uyumlu olmalı, oluşan stresleri en az oranda iletmeli, kullanımı kolay ve dayanıklı olmalıdır. Diş ve destekleyeceği restorasyonlar için ise, post sistemi; az miktarda dentin preparasyonu yapılarak uygulanabilmeli, kor için beklenen tutuculuğu sağlamalı, post yerinden oynamaya dirençli olmalıdır. Fakat kanal tedavisinin yenilenmesi gibi gerekli durumlarda, kanaldan kolayca uzaklaştırılabilmeli, kanal duvarıyla arasında ince ve homojen siman kalınlığına izin vermeli, ve çevre dokularla estetik açıdan uyumlu olmalıdır.[1,2,15]

2.5. Postların Sınıflaması

Post sistemleri ile ilgili çeşitli sınıflar mevcut olsa da genel olarak yapım tekniklerine ve kullanılan materyale göre yapılan sınıflandırılmaktadır.[13.]

2.5.1. Yapım Tekniklerine Göre Postlar

- Döküm Postlar
- Prefabrik Postlar
- Freze Tekniği ile Hazırlanan Postlar[13]

2.5.1.1. Döküm Postlar

Kök kanalının ölçüsü alınıp metal döküm işlemi ile post-kor restorasyon hazırlanır. Döküm postlar kalan sağlıklı diş dokusunun az olduğu, geniş ve düzensiz kanallı dişlerin restorasyonunda tercih edilmektedir. Kök kanalında daha az preparasyonla daha uyumlu bir post elde edilebilmesi döküm postların en büyük avantajıdır.[16]

2.5.1.2. Prefabrik Postlar

Döküm postların yapım aşamalarının uzun sürmesi ve zahmetli olması, araştırmacıları prefabrik postların gelişimine yöneltmiştir. Prefabrike post sistemleri, kök kanalından koronale doğru uzanarak kor materyaline destek sağlamaktadır. Günümüzde piyasada bulabileceğimiz çok sayıda farklı yapı ve şekilde prefabrik post sistemi mevcuttur.[17]

Yüzey özelliklerine göre prefabrik postlar	**Post şekillerine göre prefabrik postlar**	**Yapım materyaline göre prefabrik postlar**
Aktif postlar	Konik postlar	Metal postlar
Pasif postlar	Paralel kenarlı postlar	Seramik postlar
		Fiber Postlar

2.5.1.3. Freze Tekniğiyle Hazırlanan Postlar

Freze tekniği, analog ve dijital sistem olarak ikiye ayrılır. Analog sistemde freze işlemi yapabilmek için post boşluğu hazırlandıktan sonrası bir ölçü alınmalıdır. Ölçüden elde edilen model üzerine planlanan restorasyon mum veya rezinden hazırlanır. Hazırlanan bu model cihaza sabitlenir ve taranır. Frezleme cihazı tarama verileriyle eş zamanlı olarak seramik blokları şekillendirir.[18] Günümüzde en çok kullanılan teknikler dijital sistemler Bilgisayar Destekli Tasarım/ Bilgisayar Destekli Üretim (CAD/CAM) dir. CAD/CAM'de üç boyutlu verilerin toplanması, restorasyonun dizaynı ve freze üretim aşamaları bilgisayar desteğiyle yapılmaktadır. Post-kor uygulamalarında dentin dokusunun korunması kadar yapılan post-korun kök kanalına adaptasyonu da önemlidir. CAD/CAM sisteminde dişin bölümlerinin ayrıntılı olarak sisteme aktarılabilmesi ve kalan diş dokusuna tam uyumlu restorasyonlar dizayn edilebilmesi büyük bir avantajdır.[19]

2.5.2. Kullanılan Materyallere Göre Postlar

Metal Alaşımı Postlar: - Paslanmaz çelik - Titanium
- Cr-Ni - Pd-Pt-Cu
- Au-Pt - Amalgam

Metal Olmayan Postlar: - Fiberle Güçlendirilmiş Postlar
Karbon fiber postlar -Cam fiber postlar
Kuartz fiber postlar -Polietilen fiber postlar
- Seramik Postlar
Cam seramikler
Alüminyum oksit ile güçlendirilmiş seramik postlar
Zirkonyum esaslı seramik postlar
- Yüksek Performanslı Polimerler
Polietereterketon (PEEK)
Polieterketonketon (PEKK)[2,12,13,19,]

2.5.2.1. Metal Alaşımı Postlar

Metal alaşım postlar kişiye özel hazırlanabildiği gibi prefabrik olarak Pt-Au-Pd, Ni-Cr, Cr-Co, titanyum ve paslanmaz çelikten yapılanların da mevcuttur. Çalışma sürelerinin kısa olması ve ekonomik olmaları avantajları arasında yer almaktadır. Paslanmaz çelik kırılma ve bükülmeye karşı dayanıklı bir materyaldir. Bu postların elastiklik modülü dentinden yirmi kat, titanyum postların elastiklik modülü ise on kat daha fazladır.[2,16] Kullanılan post sisteminin dişte kama etkisi oluşturacak streslere ve basınç nedeniyle dişte kırılmalara neden olmaması klinik başarı için önemlidir. Uygulanan post sistemi kalan diş dokusundan fazla madde kaldırılmasını gerektirmemesi, kolay uygulanabilmesi ve tekrarlanmasının gerektiği durumlarda kökte fazladan preparasyona neden olmaması gereklidir. Günümüzde sıklıkla kullanılan metal postlar bu gereksinimlerin sadece bir bölümünü karşılamaktadır. Metal alaşımdan hazırlanan postlar yüksek elastiklik modülü, alerjik reaksiyon oluşturabilmesi, korozyona dirençlerin düşük olması ve estetik açıdan problem oluşturabilmeleri dezavantajlarındandır.[1,16] Günümüz diş hekimliğindeki gelişmeler doğrultusunda estetik ve biyouyumlu materyallerin kullanımına ilgi artmış olduğundan metal olmayan post-kor sistemlerinin kullanımı artmıştır. Bu konuda materyaller geliştirmek için araştırmacılar çalışmaktadır. [13,17]

2.5.2.2. Metal Olmayan Postlar

Hastaların fonksiyona ek olarak estetik beklentilerinin artmasıyla doğal dişin optik özelliklerini yansıtan restoratif materyallerin gelişmesine paralel olarak metal olmayan postların üretimi ve klinik kullanımı yaygınlaşmıştır.[20]

2.5.2.2.1. Fiberle Güçlendirilmiş Postlar

Fiber postlar, metal ve seramik postlarla karşılaştırıldıklarında birçok avantaja sahiptir. Dentine yakın elastisite modülüne (16-40 Gpa) sahiptirler. Gerilme kuvvetlerine karşı iyi bir yapı sergilerler. Kök kanalının içine pasif olarak yerleşirler dolayısı ile kök dentini içinde stres oluşumunu azaltırlar ve kök kırıklarının oluşumunu engellerler.[13,20,29] Fiberle güçlendirilmiş postlar korozyona uğramazlar alerjik reaksiyon oluşturmazlar. Estetik restorasyonların altında kullanılabilirler.[20] Fiber postların başarısızlık oranının değerlendirildiği Ferrari ve ark yaptığı 6 yıllık retrospektif bir çalışmada bu oran yalnızca %3.2 olarak belirtilirken, Fredriksson ve ark yapmış olduğu başka bir retrospektif çalışmada fiber postlar ait başarı oranı %95 olarak rapor edilmiştir.[29,22,23] Fiberle güçlendirilmiş postlar 4 gruba ayrılır; Karbon fiber postlar, Cam fiber postlar, Kuartz fiber postlar ve Polietilen fiber postlardır.[2,13,20]

Karbon Fiber Postlar

Diş hekimliğinde içerisinde metal olmayan ilk prefabrik postlardır.[13] Korozyona uğramazlar. Strese ve yorgunluğa karşı yüksek dayanım gösteririler. Oklüzal yükleri dentine iletmezler. Sitotoksik ve karsinojenik etki göstermeyen doku ile uyumlu materyallerdir.[2,13,21,24,34] En büyük dezavantajı siyah renkte olan karbon fiber postlar, dişeti kenarında renk değişikliğine neden olurlar. İlave olarak estetiğin önemli olduğu ön bölge restorasyonlarında tam seramik restorasyonlarla birlikte kullanımları uygun değildir. Bunun dışında bu postların su emilimlerinin yüksek olması zamanla yapıyı zayıflatır ve radyolusent görüntü vermeleri gibi dezavantajları da mevcuttur.[2,24,25]

Cam Fiber Postlar

Karbon fiber postların estetik problemlerini gideren, diş rengine yakın tranlusent ve opak renkleri olan cam fiber post sistemleri olarak klinik kullanımda yerini almıştır. Elastiklik modülleri düşük olan bu postların mekanik özellikleri, karbon fiberlere kıyasla, dentine daha yakındır.(Dentinin elastik modülü: 14-18 GPa, Cam fiber destekli postların ise: 9-50 GPadır).[5,13,21,25] Mekanik özellikleri dentin ve kompozit rezine benzerdir. Dentine benzer bükülmeye sahiptirler. Cam fiber postlar dişin sert dokularına, kompozite ve rezin simana çok iyi adezyon sağlayan, biyoyumlu ve korozyona karşı dirençli materyallerdir. Cam fiber postların dezavantajı rezin makrikse zayıf bağlantısıdır.[26] Ferrari ve ark. 4 yıllık klinik de cam fiber postlar döküm postlarla kıyaslamışlar ve kullanım ömrü açısından daha başarılı bulunmuşlardır.[22]

Kuartz Fiber Postlar

Kuartz fiber post sistemlerinin kök kanalına ışığı geçirmeleri ve ışıkla sertleşen rezin simanların polimerizasyonlarını arttırmaları en önemli avantajlarıdır. Kuartz fiber postların beyaz, translusent veya opak renkleri mevcut olduğu için estetik restorasyonlar altında kullanımı uygundur.[13,21] Dentine benzer elastisite modülüne sahiptirler. Gelen kuvvetleri eşit bir şekilde dentine iletir kök kanalında daha az stres oluşturur. Diş kanal yapısıyla iyi uyum sağlarlar.[2,13,25] Mikroporöz yüzey özelliği gösteren kuartz fiber postların birim yüzey alanına düşen fiber liflerinin fazla olması nedeniyle çekme direnci; cam fiber postlara kıyasla daha yüksektir.[21] Bununla birlikte kırılma dirençleri de cam fiber ve zirkonyum postlara nazaran daha fazladır.[27] Endodontik olarak tedavi edilen dişlerde kullanılan kuartz fiberle güçlendirilmiş postların, 30 aylık bir süre boyunca klinik performansını ve kabul edilebilirliğini değerlendiren prospektif bir çalışmada, 132 hastaya ait 180 endodontik tedavili diş, Aestheti-Plus kuartz fiber postlar kullanılarak restore edilmiştir. Başarısızlık yüzdesi 30 aylık bir süre zarfında yalnızca %1,7 olarak bulunmuş ve başarısız olan tüm durumların tedavisinin mümkün olduğu bildirilmiştir.

Genel olarak, bu post sistemleri %98,3'luk başarı oranı ile olumlu klinik sonuçlar vermiştir.[28]

Polietilen Fiber Postlar

Polietilen fiber, diş dokularına benzer rengi, kullanım kolaylığı ve yüksek yorgunluk direnci gibi avantajlara sahip biyouyumlu bir materyaldir.[21] Kırılmaya ve erimeye karşı dirençli olması, korozyon oluşturmaması ve hidrofobik yapıda olması diş hekimliğinde kullanım alanına girmesine sağlamıştır. Yüzey enerjisinin düşük olması nedeniyle rezin ile bağlantısı yeterli değildir. Polietilen fiberler, adeziv rezinlerle iyi bir kimyasal bağlantı sağlayabilmeleri için üretim aşamasında gaz plazma uygulamasına tabi tutulurlar. Polietilen fiber yumuşak halde iken şekillendirildiği için diş dokusunun gereğinden çok uzaklaştırılması gerekmez.[13,27] Polietilen fiber postların dezavantajı tekrarlayan mekanik yüklemelerde ve nem ile temasta bozulmaya uğrar. Bu sebepten dolayı elastik modülü azalır ve bağlantıda başarısızlık olur.[29]

2.5.2.2.2. Seramik Postlar

Diş hekimliğinde seramik sistemlerindeki gelişmelere bağlı olarak seramikler, kanal postu yapımı amacıyla da kullanılmaya başlanmıştır. Tam seramik kronlarla kombine seramik postlar, kırılmış ya da kron rengi bozulmuş endodontik tedavili anterior dişlerde estetik amaçla tercih edilmektedir.[19] Seramik post-kor'lar korozyona uğramaz. Biyolojik uyumluluğa, yüksek bükülme ve kırılma direncine ve dentine benzer renge sahiptirler. Tamamı seramik post ve kor'larda son restorasyonun rengi, doğal dişlerin optik davranışlarına benzer özellik gösterir.[13,30]

Seramik postlarla ilgili en büyük dezavantaj, metallerle karşılaştırıldıklarında sahip oldukları düşük bükülme direncidir. Aynı zamanda fonksiyon sırasında ortaya çıkan yüksek strese bağlı kök ve post kırıklarının gibi başarısızlıkların oluşmasıdır. Mükemmel estetik özellikler sergilemelerine rağmen seramik postların elastik modüllerinin dentinden fazla olması ve rijit yapıları olmaları nedeniyle kök kırıkları oluşturma riskleri vardır. Kırılmaları durumunda kanaldan çıkarılmaları zordur. Aşırı diş dokusu kaybı olduğu durumlarda kullanılmamalıdır.[30]

Cam Seramik Postlar

Bu sistemde dökülebilir cam seramikler ışık geçirgenliği yüksek seramiklerdir. Dökülebilir cam seramikler özellikle lateral kuvvetlere karşı yetersiz direnci ve düşük dayanıklılıkları post materyali olarak kullanımlarını sınırlamıştır. Kişiye özel cam seramik veya aluminyum oksitle güçlendirilmiş post/post-kor sistemleri için kopya-freze yöntemi veya CAD/CAM ile üretim tercih edilebilir.[13,19]

Alüminyüm Oksit ile Güçlendirilmiş Seramik Postlar

Kor materyalinin alüminyum oksit ile güçlendirilmesiyle elde edilmektedir. Post-kor materyali olarak yeterli dayanıklılığa ve bükülme direncine sahiptirler. Yapım aşamalarının çok zaman alması ve teknik hassasiyet gerektirmesi gibi durumlar kullanımlarını kısıtlamaktadır.[13]

Zirkonyum Esaslı Postlar

Zirkonyum Oksidin bükülme ve kırılma dayanıklılığı yüksektir. Yeterli kimyasal stabilitesiye sahiptir ve biyouyumludur. Tüm bu olumlu özellikleri, zirkonyanın bir post materyali olarak kullanılmasını destekleyen karakteristik özellikleridir. Zirkonya postların retansiyonu, kırılma dayanımı, mikrosızıntısı, ışık geçirgenliği, estetik avantajları ve radyodansitesi hakkında yapılan çalışmalar sonucunda zirkonya postların, tam seramik kronların estetik kalitesini artırdığı ve geliştirdiği sonucuna varmış ve kullanımını tavsiye etmişlerdir.[5,19,31,32] Zirkonyum esaslı postların (200 GPa) fiber postlara (20 Gpa) göre yüksek elastisite modülü stresin dentine iletilmesine ve kök kırıklarına neden olmaktadır. İlave olarak zirkonyum esaslı postlar kanaldan çıkarılması da zordur.[13,32]

Özkurt ve ark., zirkonyum esaslı postlarla hakkında yaptıkları çalışma sonucunda zirkonyum esaslı postların, tam seramik kronların estetik kalitesini artırdığı ve geliştirdiği sonucuna varmış ve kullanımını tavsiye etmişlerdir.[31]

Diş renginde postların kök dentinine bağlanma dayanımının değerlendirildiği bir çalışmada, zirkonya ve fiber postların bağlanma dayanımı arasında fark görülmediği bildirilmiştir.[33]

Günümüzde CAD/CAM teknolojisi kullanılarak zirkonyum oksit bloklardan üretilen monoblok post-korların kullanılmana ilişkin klinik uygulamalar mevcuttur.[19,34] Post-kor uygulamalarında kalan dentin dokusunun korunması kadar, yapılan post-korun kök kanalına uyumu ve adaptasyonu da önemlidir. CAD/CAM sisteminde restorasyon için dişin her bölümünün detaylı olarak sisteme aktarılması ve dişin yapısına uyumlu bir restorasyon elde edilebilmesi sistemin avantajlarından biridir.[6]

2.5.2.2.3. Yüksek Performaslı Polimerler

Yüksek performaslı polimerler Poliarileterketonlar (PAEK'ler), keton ve eter oranlarına göre farklılık gösteren bir grup yüksek performanslı termoplastik polimerlerdir. Polietereterketon (PEEK) ve Polieterketonketon (PEKK) PAEK ailesinin ait organik termoplastik polimerlerdir. Yüksek performanslı polimerler, kırılma direncinin yeterli olması, ideale yakın stres dağılımı ve şok emme özellikleri nedeniyle, diş hekimliğinde alternatif bir materyal olarak sunulmuştur.[35]

POLİETERETERKETON

Diş hekimliğinde son yıllarda yüksek performanslı bir polimer, PEEK piyasaya sürülmüştür. İmplant uygulamalarında, sabit ve hareketli protez restorasyonlarında alt yapı materyali, alternatif bir post-kor materyali, kroşe ve restoratif implant parçalarının imalatında kullanılmıştır.[36,37,38] %20 seramik dolgu içeren modifiye PEEK malzemesi iyi mekanik özelliklere ve mükemmel bir biyouyumluluğa sahiptir. CAD/CAM prosedürleri ile protez üretimi için kullanılabilmektedir.[39] Bu modifiye edilmiş PEEK malzemenin başlıca avantajları ısıya dayanıklı, iyi aşınma direnci , 4-5 GPa elastikiyet modülü , kemik ve dentine benzer elastiklik sağlar böylece bir stres kesici olarak hareket etmesine ve restorasyona ve diş köküne aktarılan kuvvetler azaltmaktadır.[39,40] Tüm bu özellikleri PEEK'yi alternatif post-kor materyali olabileceği için araştırmacıları materyal ile ilgili çeşitli çalışmalar yapmaya itmiştir.[11] PEEK yüksek kırılma direncine sahiptir (1383N). Kimyasal olarak inert bir malzeme olup şok emici özelliği ile cam seramiklere ve metale alternatif olarak gösterilmektedir. Alerjik reaksiyon oluşturmaz. İyi parlatılabilirler. Aynı zamanda düşük plak afinitesi sayesinde bakteriyel plak oluşumunu önlemektedir.[41,42] PEEK hafif ve metal içermeyen protetik uygulamalar planlandığında tercih edilebilirler.[12]

Merve Benli ve ark döküm metal, fiber ve PEEK postlarla yapmış oldukları karşılaştırmalı yaşlandırma ve pull-out testinde PEEK postların uygun yüzey işlemlerinden sonra anterior bölgede alternatif bir post seçeneği olabileceğini bildirmişlerdir.[38] Zoidis P ve ark kısa dönem klinik takip raporunda ve Aditya Tiwari ve ark. vaka raporunda CAD/CAM ile ürettikleri PEEK tek parça post-kor yapıların kök kanalına daha uyumlu olduğu ve post sistemlerinin en büyük başarısızlık sebeplerinden biri olan kök kırıklarının PEEK materyalinin dentine benzer elastik modülü ve kuvvetleri dağıtma özelliği ile konvansiyonel post-kor tedavi yöntemlerine alternatif olduğunu bildirmiştirler.[36,39] Merve Özarslan ve ark PEEK, zirkonyum oksit ve cam fiber post-korların kırılma dayanımına bakmış oldukları çalışmada; PEKK postlarda oluşan kırıklar dişte kırık oluşturmadığı için tekrardan post yapımına uygunluk göstermektedir. PEEK, cam fiber ve zirkonyum oksit post-korların tüm grupları anterior bölgedeki dişlere gelebilecek maksimum kuvvetlerin ortalaması ile kıyaslandığında yeterli kırılma dayanımını göstermiştir.[43] Yapılan bir diğer çalışmada cam fiber ve peek postların bağlanma dayanımlarını değerlendirdiği çalışmasında cam fiber postların dentine daha iyi bağlanma göstermesine rağmen apikal bölgeden alınan kesitlerde bağlanma dayanımında önemli bir fark bulunmadığını rapor etmişlerdir.[44]

POLİETERKETONKETON

PEKK, ikinci keton grubuna sahip olması sayesinde daha iyi polisajlanabilme, %80 daha yüksek basınç mukavemeti ve kemik benzeri elastik modülü ,düşük plak afinitesi gibi üstün mekanik ve fiziksel sunmaktadır.[12,35,45] Kabul edilebilir kırılma dayanımı, daha iyi stres dağılımı ve şok absorbe etme özelliği nedeniyle, yüksek performanslı polimerler metal destekli seramikler için alternatif oluşturmaktadır.[46] Üretici firma, PEKK'nin dentine (297 MPa) benzer bir basınç dayanımına (246 MPa) sahip olduğu, ancak bundan daha düşük bir elastik modülüne (5.1 GPa) bulunduğunu bildirmektedir. CAD/CAM prosedürleri ile protez üretimi için kullanılabilmektedirler. Tüm mekanik üstünlükleri ve iyi biyouyumlulukları sabit protezler, hareketli protezler ve implant destekli protezler için uygun bir alt yapı malzemesi olarak kullanımına olanak sağlar. PEKK materyali stres dağıtabilme, şok absorsiyonu özellikleri ile de potansiyel post-kor materyali olarak değerlendirilmektedirler. [11,12,47,48,49,50]

Yapılan çalışmalarda PEKK post-kor'ların kuvvetler altında dişte daha az stres yarattığı, gelen kuvvetleri absorbe edip kök boyunca daha dengeli bir şekilde dağıttığı ve kök kırıklarına daha az sebep olduğunu bildirmişlerdir.[50] Güven ve ark yapmış oldukları çalışmada kişiye özel(custom) olarak üretilen PEKK postlar; prefabrik fiber ve PEKK postlarda bağlanma dayanımlarını karşılaştırmışlardır. En yüksek bağlanma dayanımına custom olarak üretilmiş PEKK postların servikal kesiti gösterirken, orta ve apikal kesitlerde fiber postlar daha iyi bağlanmıştır. Çalışma bize custom olarak üretilmiş PEKK postların fiber postlara alternatif olabileceğini göstermektedir.[51] Chan-Hong Song ve ark ise çeşitli yüzel işlemleri uygulamış oldukları PEKK postlar ve fiber postları bağlanma dayanımlarını değerlendirmişlerdir. En yüksek bağlanma dayanımına silika kaplanmış ve silan uygulanmış PEKK postlar göstermiştir. Yüzey işlemi uygulanmış PEKK postlar fiber postlara alternatif olabilecek bağlanma dayanımı değerleri gösterdiğini vurgulamışlardır.[50]

SONUÇ

Post-kor restoratif tedavi yönteminin birincil fonksiyonu, endodontik tedavi sonrası, özellikle ileri derecede koronal madde kaybına uğramış dişlerin kök kanalından retansiyon sağlayarak restore edilmesine olanak vermektir. Büyük harabiyete sahip dişlerin restorasyonunda post uygulaması tedavinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu derlemede endodontik tedavili dişlerin restorasyonunda kullanılan post sistemler genel olarak irdelenmiş ve güncel post sistemleri incelenmiştir. Fiberle güçlendirilmiş postların dentine benzer fiziksel özellikler göstermesi, fonksiyonel stresleri dengeli bir şekilde kök boyunca iletebilmesi, uygulanmasının kolay olması, çevre dokular ve estetik restorasyonlarla uyum göstermesi nedeniyle klinisyenler

tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Zirkonyum esaslı postların CAD/CAM cihazıyla kök kanalına uyumlu üretilebilmesi, yüksek kırılma direnci, iyi bağlanma dayanımı, estetik beklentileri karşılaması gibi özellikleri klinisyenlerin sıklıkla tercih etmelerine yol açmaktadır. Yeni geliştirilen materyaller olan PEEK VE PEKK, metal içermemesi, biyouyumlu, kemik ve dentine benzer elastikiyet modülü, stres dağılımı ve şok emme özelliklerinin yanı sıra CAD/CAM cihazıyla üretim yapılabilmesi materyallere büyük avantaj sağlamaktadır. Bugüne kadar yapılan çalışmalar post-kor olarak kullanıldıkların da başarılı bulunmuş olsa da daha çok in vitro ve in vivo çalışmaya gereksinim vardır.

KAYNAKÇA

1. Machado, J., Almeida, P., Fernandes, S., Marques, A., & Vaz, M. (2017). Currently used systems of dental posts for endodontic treatment. *Procedia Structural Integrity*, *5*, 27-33

2. Raman Mishra, D., Shetty, V. S., D'Costa, V. F., & Shetty, K. H. Evolution of Posts-From Rigidity to Flexibility.

3.Yavuzyılmaz H, Ulusoy M, Kedici P, Kansu G. Protetik diş tedavisi terimleri sözlüğü. Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Ankara şubesi derneği yayınları, Ankara. 2003

4. Pereira, J. R., do Valle, A. L., Shiratori, F. K., Ghizoni, J. S., & Bonfante, E. A. (2014). The effect of post material on the characteristic strength of fatigued endodontically treated teeth. *The Journal of prosthetic dentistry*, *112*(5), 1225-1230.

5.Goracci, C., & Ferrari, M. (2011). Current perspectives on post systems: a literature review. *Australian dental journal*, *56*, 77-83.

6. Alkhatri, R., Saleh, A. R. M., & Kheder, W. (2019). Evaluating Fracture Resistance and Failure Modes of Root Filled Teeth Restored With CAD/CAM-Fabricated Post And Core. *Clinical, Cosmetic and Investigational Dentistry*, *11*, 349.

7. Smith C, Schuman N. Prefabricated post-and-core systems: an overview. Compendium of continuing education in dentistry (Jamesburg, NJ: 1995). 1998;19(10):1013-8, 20; quiz 22.

8. Vichi A, Grandini S, Davidson CL, Ferrari M. An SEM evaluation of several adhesive systems for bonding fiber posts under clinical conditions. Dent Mater. 2002;18: 495-502.

9. Kwiatkowski SJ, Geller W. A preliminary consideration of the glass-ceramic dowel post and core. International Journal of Prosthodontics. 1989;2(1).

10. Duret B, Reynaud M, Duret F. New concept of coronoradicular reconstruction: the Composipost (1). Le Chirurgien-Dentiste de France. 1990;60(540):131-41 contd.

11. Alqahtani, N. M. (2021). The Application of Polyether Ether Ketone as Post and Core: A Systematic Review. *Annals of Medical and Health Sciences Research*.

12. Güven, M. Ç., Dayan, S. Ç., Yıldırım, G., & Mumcu, E. (2020). Custom and prefabricated PolyEtherKetoneKetone (PEKK) post-core systems bond strength: Scanning electron microscopy evaluation. *Microscopy Research and Technique*, *83*(7), 804-810.

13. Ordu MA, Bağlar S. Post-Kor Sistemlerinin Güncel Sınıflandırılması. Turkiye Klinikleri J Dental Sci. Çevrimiçi ön yayın. doi: 10.5336/dentalsci.2017-57231

14. Torbjorner A, Fransson B. A literature review on the prosthetic treatment of structurally compromised teeth. Int J Prosthodont. 2004;17: 369-376.

15. Cormier CJ, Burns DR, Moon P. In vitro comparison of the fracture resistance and failure mode of fiber, ceramic, and conventional post systems at various stages of restoration. J Prosthodont. 2001;10: 26-36.

16. Morgano SM, Milot P. Clinical success of cast metal posts and cores. Journal of Prosthetic Dentistry. 1993;70(1):11-6.

17. Caputo AA, Standlee JP. Biomechanics in clinical dentistry: Quintessence Publishing Company Chicago, Ill; 1987.

18. Hickel R, Dasch W, Mehl A, Kremers L. CAD/CAM fillings of the future. Int Dent J. 1997;47: 247-258.

19. Hamid, N. F. A., Zulkefle, N. J., Ariff, T. F. T. M., Ghani, Z., & Ahmad, R. (2021). Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing [CAD/CAM) Post and Core--A Review. *Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences*, *10*(36), 3143-3152.

20. Bonchev, A., Radeva, E., & Tsvetanova, N. (2017). Fiber reinforced composite posts-a review of literature. *Int. J. Sci. Res*, *6*, 1887-1893.

21. Cagidiaco, M. C., Goracci, C., Garcia-Godoy, F., & Ferrari, M. (2008). Clinical studies of fiber posts: a literature review. *International Journal of Prosthodontics*, *21*(4).

22. Ferrari M, Vichi A, Mannocci F, Mason Pn. Retrospective study of the clinical performance of fiber posts. Am J Dent. 2000;13: 9b-13b.

23. Fredriksson M, Astbäck J, Pamenius M, Arvidson K. A retrospective study of 236 patients with teeth restored by carbon fiber-reinforced epoxy resin posts. J Prosthet Dent. 1998;80: 151-157.

24. Freedman G. The carbon fibre post: metalfree, post-endodontic rehabilitation. Oral Health. 1996;86(2):23-6, 29-30.

25. Bilgin M, Öztürk A. Estetik Post Sistemleri. SÜ Dişhek Fak Der. 2008;17: 243-245.

26. Lassila LV, Tezvergil A, Lahdenperä M, Alander P, Shinya A, Shinya A, et al. Evaluation of some properties of two fiber-reinforced composite materials.Acta Odontologica Scandinavica. 2005;63(4):196-204.

27.Bateman G, Ricketts DN, Saunders WP. Fibre-based post systems: a review. Br Dent J. 2003;195(1):43-8.

28.Malferrari S, Monaco C, Scotti R. Clinical evaluation of teeth restored with quartz fiber-reinforced epoxy resin posts. Int J Prosthodont. 2003;16(1):39-44.

29. Shetty, T., Bhat, S. G., & Shetty, P. (2005). Aesthetic postmaterials. *The Journal of Indian Prosthodontic Society*, *5*(3), 122.

30. Qualtrough AJE, Mannocci F. Tooth-colored post systems: a review. Oper Dent. 2003;28: 86-89.

31. Özkurt, Z., Iseri, U., & Kazazoglu, E. (2010). Zirconia ceramic post systems: a literature review and a case report. *Dental materials journal*, 1005080008-1005080008.

32. Ergun G, Kaya BM, Egilmez F, Nagas IC. Fracture resistance of endodontically treated roots restored with zirconia post and different core materials. Cumhur Dent J 2014; 17: 27-31.

33. Egilmez F, Ergun G, Cekic-Nagas I, Vallittu PK, Lassila LV. Influence of cement thickness on the bond strength of tooth-colored posts to root dentin after thermal cycling. Acta Odontol Scand 2013; 71: 175-182.

34. Bittner, N., Hill, T., & Randi, A. (2010). Evaluation of a one-piece milled zirconia post and core with different post-and-core systems: An in vitro study. *The Journal of prosthetic dentistry*, *103*(6), 369-379.

35. Fuhrmann G, Steiner M, Freitag-Wolf S, Kern M. Resin bonding to three types of polyaryletherketones (PAEKs)-durability and influence of surface conditioning. Dent Mater. 2014;30: 357-363.

36. Zoidis P, Bakiri E, Polyzois G. Using modified polyetheretherketone (PEEK) as an alternative material for endocrown restorations: A short-term clinical report. The Journal of prosthetic dentistry. 2017 Mar 31;117(3):335-9.

37. Skirbutis G, Dzingute A, Masiliunaite V, Sulcaite G, Zilinskas J. PEEK polymer's properties and its use in prosthodontics. A review. Stomato. 2018; 20:54–8.

38.Benli, M., Gümüş, B. E., Kahraman, Y., Huck, O., & Özcan, M. (2020). Surface characterization and bonding properties of milled polyetheretherketone dental posts. Odontology, 1-11.

39. Tiwari, A., Sethuraman, R., & Patel, V. (2018). Computer-aided Design Computer-aided Manufacturing Fabricated Polyetheretherketone Post and Core Restoration. Int J Oral Care Res, 5(1), S101-105.

40. Stawarczyk B, Jordan P, Schmidlin PR, Roos M, Eichberger M, Gernet W, et al. PEEK surface treatment effects on tensile bond strength to veneering resins. J Prosthet Dent 2014; 112:1278-88.

41. Bathala, L., Majeti, V., Rachuri, N., Singh, N., & Gedela, S. (2019). The Role of Polyether Ether Ketone (Peek) in Dentistry–A Review. Journal of medicine and life, 12(1), 5.

42. Rzanny A, Gobel F, Fachet M. BioHPP summary of results for material tests. Research Report.Jena, Germany, University of Jena, Department of Materials and Technology; 2013

43. Özarslan, M., Büyükkaplan, U. Ş., & Özarslan, M. M. (2021). Comparison of the fracture strength of endodontically treated teeth restored with polyether ether ketone, zirconia and glass-fibre post-core systems. International Journal of Clinical Practice, 75(9), e14440.

44. Arjun, B. (2019). Comparative Evaluation of the Push-Out Bond Strength of Glass Fiber Reinforced Composite Resin Post and Modified Polyetheretherketone (PEEK) Post Following Surface Treatments: An In Vitro Study (Doctoral dissertation, Ragas Dental College and Hospital, Chennai).

45. Dawson, J. H., Hyde, B., Hurst, M., Harris, B. T., & Lin, W. S. (2018).Polyetherketoneketone (PEKK), a framework material for complete fixed and removable dental prostheses: A clinical report. *The Journal of prosthetic dentistry*, *119*(6), 867-872.

46. Han KH, Lee JY, Shin SW. Implant- and Tooth-Supported Fixed Prostheses Using a High-Performance Polymer (Pekkton) Framework. Int J Prosthodont 2016; 29:451-4.

47. Lee, K. S., Shin, J. H., Kim, J. E., Kim, J. H., Lee, W. C., Shin, S. W., & Lee, J.Y. (2017). Biomechanical evaluation of a tooth restored with high performance polymer PEKK post-core system: A 3D finite element analysis. *BioMed research international*, *2017*.

48. R. L. Sakaguchi and J. M. Powers, Craig's Restorative Dental Materials, Elsevier Health Sciences, 2012.

49. . Lee, K. S., Shin, M. S., Lee, J. Y., Ryu, J. J., & Shin, S. W. (2017). Shear bond strength of composite resin to high performance polymer PEKK according to surface treatments and bonding materials. *The journal of advanced prosthodontics*, *9*(5), 350-357.

50. Song, C. H., Choi, J. W., Jeon, Y. C., Jeong, C. M., Lee, S. H., Kang, E. S., ... & Huh, J. B. (2018). Comparison of the microtensile bond strength of a polyetherketoneketone (PEKK) tooth post cemented with various surface treatments and various resin cements. *Materials*, *11*(6), 916.

51. Güven, M. Ç., Dayan, S. Ç., Yıldırım, G., & Mumcu, E. (2020). Custom and prefabricated PolyEtherKetoneKetone (PEKK) post-core systems bond strength: Scanning electron microscopy evaluation. *Microscopy Research and Technique*, *83*(7), 804-810.